

广州市星翼电子科技有限公司					
阿波罗V2 STM32F429开发板IO资源分配表					
引脚 编号	GPIO	连接资源		完全 独立	连接关系说明
40	PA0	WK_UP		Y	1, 按键KEY_UP 2, 可以做待机唤醒脚(WKUP)
41	PA1	RMII_REF_CLK		N	接YT8512C的TXC脚
42	PA2	USART2_TX	ETH_MDIO	N	1, RS232串口2(COM2)RX脚(P7设置) 2, RS485 RX脚(P8设置) 3, YT8512C的MDIO脚
47	PA3	USART2_RX	PWM_DAC	N	1, RS232串口2(COM2)TX脚(P7设置) 2, RS485 TX脚(P8设置) 3, PWM_DAC输出脚
50	PA4	STM_DAC	GBC_LED	Y	1, DAC输出脚 2, ATK-MODULE接口的LED引脚
51	PA5	STM_ADC		Y	ADC输入引脚, 同时做TPAD检测脚
52	PA6	DCMI_PCLK		Y	OLED/CAMERA接口的PCLK脚
53	PA7	RMII_CRS_DV		N	接YT8512C的CRS_DV脚
119	PA8	REMOTE_IN	DCMI_XCLK	N	1, 接LF0038红外接收头 2, OLED/CAMERA接口的XCLK脚
120	PA9	USART1_TX		Y	串口1 TX脚, 默认连接CH340的RX(P11设置)
121	PA10	USART1_RX		Y	串口1 RX脚, 默认连接CH340的TX(P11设置)
122	PA11	USB_D-	CAN_RX	Y	1, USB D-引脚(P9设置) 2, CAN_RX引脚(P9设置)
123	PA12	USB_D+	CAN_TX	Y	1, USB D+引脚(P9设置) 2, CAN_TX引脚(P9设置)
124	PA13	JTMS	SWDIO	N	JTAG/SWD仿真接口,没接任何外设
137	PA14	JTCK	SWDCLK	N	JTAG/SWD仿真接口,没接任何外设
138	PA15	JTDI	DCMI_RESET	N	1, JTAG仿真口(JTDI) 2, OLED/CAMERA接口的RESET脚
56	PB0	LED1		N	接DS1 LED灯(绿色)
57	PB1	LED0		N	接DS0 LED灯(红色)
58	PB2	BOOT1		N	BOOT1,启动选择配置引脚(仅上电时用)
161	PB3	JTDO	DCMI_SDA	N	1, JTAG仿真口(JTDO) 2, OLED/CAMERA接口的SDA脚
162	PB4	JTRST	DCMI_SCL	N	1, JTAG仿真口(JTRST) 2, OLED/CAMERA接口的SCL脚
163	PB5	LCD_BL		Y	TFTLCD接口背光控制脚
164	PB6			Y	未连接任何设备
165	PB7	DCMI_VSYNC		Y	OLED/CAMERA接口的VSYNC脚
167	PB8	DCMI_D6		Y	OLED/CAMERA接口的D6脚
168	PB9	DCMI_D7		Y	OLED/CAMERA接口的D7脚
79	PB10	USART3_TX		Y	1, RS232串口3(COM3)RX脚(P8设置) 2, ATK-MODULE接口的RXD脚(P8设置)
80	PB11	USART3_RX	RMII_TX_EN	N	1, RS232串口3(COM3)TX脚(P8设置) 2, ATK-MODULE接口的TXD脚(P8设置) 3, 接YT8512C的TXEN脚
92	PB12	IIC_INT	1WIRE_DQ	N	1, 接PCF8574的INT脚 2, 接单总线接口(U10),即DHT11/DS18B20

93	PB13	SPI2_SCK		Y	接WIRELESS接口的SCK信号
94	PB14	SPI2_MISO		Y	接WIRELESS接口的MISO信号
95	PB15	SPI2_MOSI		Y	接WIRELESS接口的MOSI信号
32	PC0	FMC_SDNWE		N	接SDRAM的WE脚
33	PC1	ETH_MDC		N	接YT8512C的MDC脚
34	PC2	FMC_SDNE0		N	接SDRAM的CS脚
35	PC3	FMC_SDCKE0		N	接SDRAM的CKE脚
54	PC4	RMII_RXD0		N	接YT8512C的RXD0脚
55	PC5	RMII_RXD1		N	接YT8512C的RXD1脚
115	PC6	DCMI_D0		Y	OLED/CAMERA接口的D0脚
116	PC7	DCMI_D1		Y	OLED/CAMERA接口的D1脚
117	PC8	SDIO_D0	DCMI_D2	N	1, TF卡接口的D0 2, OLED/CAMERA接口的D2脚
118	PC9	SDIO_D1	DCMI_D3	N	1, TF卡接口的D1 2, OLED/CAMERA接口的D3脚
139	PC10	SDIO_D2		N	TF卡接口的D2
140	PC11	SDIO_D3	DCMI_D4	N	1, TF卡接口的D3 2, OLED/CAMERA接口的D4脚
141	PC12	SDIO_SCK		Y	TF卡接口的CLK
8	PC13	KEY2		Y	接按键KEY2
9	PC14	RTC晶振		N	接32.768K晶振, 不可用做IO
10	PC15	RTC晶振		N	接32.768K晶振, 不可用做IO
142	PD0	FMC_D2		N	FMC总线数据线D2(LCD/SDRAM/NAND共用)
143	PD1	FMC_D3		N	FMC总线数据线D3(LCD/SDRAM/NAND共用)
144	PD2	SDIO_CMD		N	TF卡接口的CMD
145	PD3	DCMI_D5		Y	OLED/CAMERA接口的D5脚
146	PD4	FMC_NOE		N	FMC总线NOE(RD)(LCD/NAND共用)
147	PD5	FMC_NWE		N	FMC总线NWE(WR)(LCD/NAND共用)
150	PD6	FMC_NWAIT		N	FMC总线NWAIT(NAND用)
151	PD7	FMC_NE1		Y	FMC总线的片选信号1, 为TFTLCD片选信号
96	PD8	FMC_D13		N	FMC总线数据线D13(LCD/SDRAM共用)
97	PD9	FMC_D14		N	FMC总线数据线D14(LCD/SDRAM共用)
98	PD10	FMC_D15		N	FMC总线数据线D15(LCD/SDRAM共用)
99	PD11	FMC_A16_CLE		N	FMC总线地址线A16_CLE(NAND专用)
100	PD12	FMC_A17_ALE		N	FMC总线地址线A17_ALE(NAND专用)
101	PD13	FMC_A18		N	FMC总线地址线A18(LCD专用)
104	PD14	FMC_D0		N	FMC总线数据线D0(LCD/SDRAM/NAND共用)
105	PD15	FMC_D1		N	FMC总线数据线D1(LCD/SDRAM/NAND共用)
169	PE0	FMC_NBL0		N	FMC总线NBL0(SDRAM专用)
170	PE1	FMC_NBL1		N	FMC总线NBL1(SDRAM专用)
1	PE2	SAI1_MCLKA		N	ES8388的MCLK信号
2	PE3	SAI1_SDB		N	ES8388的SDOUT信号
3	PE4	SAI1_FSA		N	ES8388的LRCK信号
4	PE5	SAI1_SCKA		N	ES8388的SCLK信号
5	PE6	SAI1_SDA		N	ES8388的SDIN信号
68	PE7	FMC_D4		N	FMC总线数据线D4(LCD/SDRAM/NAND共用)
69	PE8	FMC_D5		N	FMC总线数据线D5(LCD/SDRAM/NAND共用)
70	PE9	FMC_D6		N	FMC总线数据线D6(LCD/SDRAM/NAND共用)
73	PE10	FMC_D7		N	FMC总线数据线D7(LCD/SDRAM/NAND共用)
74	PE11	FMC_D8		N	FMC总线数据线D8(LCD/SDRAM共用)
75	PE12	FMC_D9		N	FMC总线数据线D9(LCD/SDRAM共用)

76	PE13	FMC_D10		N	FMC总线数据线D10(LCD/SDRAM共用)
77	PE14	FMC_D11		N	FMC总线数据线D11(LCD/SDRAM共用)
78	PE15	FMC_D12		N	FMC总线数据线D12(LCD/SDRAM共用)
16	PF0	FMC_A0		N	FMC总线地址线A0(SDRAM专用)
17	PF1	FMC_A1		N	FMC总线地址线A1(SDRAM专用)
18	PF2	FMC_A2		N	FMC总线地址线A2(SDRAM专用)
19	PF3	FMC_A3		N	FMC总线地址线A3(SDRAM专用)
20	PF4	FMC_A4		N	FMC总线地址线A4(SDRAM专用)
21	PF5	FMC_A5		N	FMC总线地址线A5(SDRAM专用)
24	PF6	F_CS		N	W25Q256的片选信号
25	PF7	SPI5_SCK		N	W25Q256的SCK信号
26	PF8	SPI5_MISO		N	W25Q256的MISO信号
27	PF9	SPI5_MOSI		N	W25Q256的MOSI信号
28	PF10	LCD_DE		Y	RGBLCD接口的DE信号
59	PF11	FMC_SDNRAS		N	接SDRAM的RAS脚
60	PF12	FMC_A6		N	FMC总线地址线A6(SDRAM专用)
63	PF13	FMC_A7		N	FMC总线地址线A7(SDRAM专用)
64	PF14	FMC_A8		N	FMC总线地址线A8(SDRAM专用)
65	PF15	FMC_A9		N	FMC总线地址线A9(SDRAM专用)
66	PG0	FMC_A10		N	FMC总线地址线A10(SDRAM专用)
67	PG1	FMC_A11		N	FMC总线地址线A11(SDRAM专用)
106	PG2	FMC_A12		N	FMC总线地址线A12(SDRAM专用)
107	PG3	T_MISO		Y	TFTLCD/RGBLCD接口触摸屏MISO信号
108	PG4	FMC_BA0		N	接SDRAM的BA0脚
109	PG5	FMC_BA1		N	接SDRAM的BA1脚
110	PG6	LCD_R7		Y	RGBLCD接口的R7数据线
111	PG7	LCD_CLK		Y	RGBLCD接口的CLK信号
112	PG8	FMC_SDCLK		N	接SDRAM的CLK脚
152	PG9	FMC_NCE3		N	FMC总线的片选信号3，为NAND片选信号
153	PG10	NRF_CS		Y	WIRELESS接口CS信号
154	PG11	LCD_B3		Y	RGBLCD接口的B3数据线
155	PG12	NRF_CE	SPDIF_RX	N	1，WIRELESS接口CE信号 2，SPDIF输入引脚（仅F7/H7芯片支持）
156	PG13	RMII_TXD0		N	接YT8512C的TXD0脚
157	PG14	RMII_TXD1		N	接YT8512C的TXD1脚
160	PG15	FMC_SDNCAS		N	接SDRAM的CAS脚
29	PH0	系统晶振		N	接25M外部晶振
30	PH1	系统晶振		N	接25M外部晶振
43	PH2	KEY1		Y	接按键KEY1
44	PH3	KEY0		Y	接按键KEY0
45	PH4	IIC_SCL		N	接 24C02、PCF8574、ST480MC、SH3001、A P3216C和ES8388的SCL
46	PH5	IIC_SDA		N	接 24C02、PCF8574、ST480MC、SH3001、A P3216C和ES8388的SDA
83	PH6	T_SCK		Y	TFTLCD/RGBLCD接口触摸屏SCK信号
84	PH7	T_PEN		Y	TFTLCD/RGBLCD接口触摸屏PEN信号
85	PH8	DCMI_HREF		Y	OLED/CAMERA接口的HREF脚
86	PH9	LCD_R3		Y	RGBLCD接口的R3数据线
87	PH10	LCD_R4		Y	RGBLCD接口的R4数据线

88	PH11	LCD_R5		Y	RGBLCD接口的R5数据线
89	PH12	LCD_R6		Y	RGBLCD接口的R6数据线
128	PH13	LCD_G2		Y	RGBLCD接口的G2数据线
129	PH14	LCD_G3		Y	RGBLCD接口的G3数据线
130	PH15	LCD_G4		Y	RGBLCD接口的G4数据线
131	PI0	LCD_G5		Y	RGBLCD接口的G5数据线
132	PI1	LCD_G6		Y	RGBLCD接口的G6数据线
133	PI2	LCD_G7		Y	RGBLCD接口的G7数据线
134	PI3	T_MOSI		Y	TFTLCD/RGBLCD接口触摸屏MOSI信号
173	PI4	LCD_B4		Y	RGBLCD接口的B4数据线
174	PI5	LCD_B5		Y	RGBLCD接口的B5数据线
175	PI6	LCD_B6		Y	RGBLCD接口的B6数据线
176	PI7	LCD_B7		Y	RGBLCD接口的B7数据线
7	PI8	T_CS		Y	TFTLCD/RGBLCD接口触摸屏CS信号
11	PI9	LCD_VSYNC		Y	RGBLCD接口的VSYNC信号线
12	PI10	LCD_HSYNC		Y	RGBLCD接口的HSYNC信号线
13	PI11	NRF_IRQ	GBC_KEY	Y	1, WIRELESS接口IRQ信号 2, ATK-MODULE接口的KEY引脚

引脚编号：对应STM32F429IGT6的引脚编号

GPIO：STM32F429IGT6的IO口

完全独立：指该IO通过一定的方法，可以达到完全悬空的效果（即不接任何其他外设

连接关系说明：说明每个IO口与外设的连接关系

使用提示：介绍每个IO的特点和使用方法，方便大家掌握开发板每一个IO口的使用。

有限公司（正点原子）
使用提示
只要KEY_UP不按下，该IO完全独立
该IO直接接YT8512C的TXC引脚，接收50M时钟(一直有)，不建议做普通IO用
该IO通过P7选择连接RS232还是RS485，并同时连接了YT8512C的MDIO脚 这里的RS232 RX脚是指TPT3232芯片的RX脚，接STM32的TX脚 如不用YT8512C，并去掉P7跳线帽，可以做普通IO用
该IO通过P7选择连接RS232还是RS485，并同时连接了PWM_DAC, 这里的RS232 TX脚是指TPT3232芯片的TX脚，接STM32的RX脚 去掉P7跳线帽，可以做普通IO用
该IO可做DAC输出，同时也接ATK-MODULE接口的LED脚，如不插外设在ATK-MODULE接口，则可以完全独立
拔了P10的跳线帽，则该IO完全独立
仅连接OLED/CAMERA接口的PCLK，当不使用OLED/CAMERA接口时，该IO完全独立
该IO直接接YT8512C的CRS_DV引脚，当YT8512C处于复位状态时，可以做普通IO用
同时连接了XCLK脚和LF0038红外头，LF0038红外接收头，有4.7K上拉电阻，且受LF0038控制， 不建议做普通IO使用
该IO通过P11选择是否连接CH340的RXD，如果不连接，则该IO完全独立
该IO通过P11选择是否连接CH340的TXD，如果不连接，则该IO完全独立
该IO通过P9选择连接USB D-还是CAN_RX，如果去掉P9的跳线帽，则该IO完全独立
该IO通过P9选择连接USB D+还是CAN_TX，如果去掉P9的跳线帽，则该IO完全独立
JTAG/SWD仿真接口，没连外设。建议仿真器选择SWD调试，这样仅SWDIO和SWDCLK两个信号即可仿真。如不用仿真，该IO可以做普通IO用(注意：有10K上/下拉电阻)
JTAG仿真口，也连接OLED/CAMERA接口的RESET，如不用JTAG和OLED/CAMERA接口，则可以做普通IO用(有10K上拉电阻)。
该IO连接DS1，即绿色LED灯。如做普通IO用，则DS1也受控制，建议：仅做输出用
该IO连接DS0，即红色LED灯。如做普通IO用，则DS0也受控制，建议：仅做输出用
该IO仅在上电时，作BOOT1用(由B1控制上拉/下拉，设置启动模式)，其他时间空闲，可做普通IO用(有10K上拉/下拉,B0控制)
JTAG仿真接口，也做OLED/CAMERA接口的SDA，当不使用OLED/CAMERA接口时，可以做普通IO用（有10K上拉电阻）
JTAG仿真接口，也做OLED/CAMERA接口的SCL，当不使用OLED/CAMERA接口时，可以做普通IO用（有10K上拉电阻）
该IO接TFTLCD模块接口的背光控制脚(BL)，当不插TFTLCD模块时，该IO完全独立
该IO未连接任何设备，完全独立
仅连接OLED/CAMERA接口的VSYNC，当不使用OLED/CAMERA接口时，该IO完全独立
仅连接OLED/CAMERA接口的D6，当不使用OLED/CAMERA接口时，该IO完全独立
仅连接OLED/CAMERA接口的D7，当不使用OLED/CAMERA接口时，该IO完全独立
该IO通过P8选择连接RS232/ATK-MODULE接口,去掉P8的跳线帽，则该IO完全独立 这里的RS232 RX脚是指TPT3232芯片的RX脚，接STM32的TX脚
该IO连接YT8512C的TXEN引脚，当YT8512C处于复位状态时，可做普通IO用, 并可以通过P8选择连接RS232/ATK-MODULE接口,去掉P8的跳线帽，可做普通IO用, 这里的RS232 TX脚是指TPT3232芯片的TX脚，接STM32的RX脚
同时连接PCF8574的INT脚和单总线接口(U10)的DQ脚，当不使用PCF8574和单总线接口的时候，可以做普通IO使用（有4.7K上拉电阻）

SPI2_SCK信号，当不用WIRELESS接口（不插外设即可）时，该IO完全独立
SPI2_MISO信号，当不用WIRELESS接口（不插外设即可）时，该IO完全独立
SPI2_MOSI信号，当不用WIRELESS接口（不插外设即可）时，该IO完全独立
连接W9825G6KH芯片的WE脚，未引出，不能做普通IO用
连接了YT8512C的MDC脚，如不用YT8512C（处于复位状态），则可以做普通IO使用
连接W9825G6KH芯片的CS脚，未引出，不能做普通IO用
连接W9825G6KH芯片的CKE脚，未引出，不能做普通IO用
该IO直接接YT8512C的RXD0引脚，当YT8512C处于复位状态时，可以做普通IO用
该IO直接接YT8512C的RXD1引脚，当YT8512C处于复位状态时，可以做普通IO用
连接OLED/CAMERA接口的D0，当不使用OLED/CAMERA接口时，该IO完全独立
连接OLED/CAMERA接口的D1，当不使用OLED/CAMERA接口时，该IO完全独立
接TF卡接口的D0和OLED/CAMERA接口的D2，有47K上拉电阻，当不使用TF卡和OLED/CAMERA接口时，可做普通IO使用
接TF卡接口的D1和OLED/CAMERA接口的D3，有47K上拉电阻，当不使用TF卡和OLED/CAMERA接口时，可做普通IO使用
仅连接TF卡接口的D2，有47K上拉电阻，当不使用TF卡时，可做普通IO使用
接TF卡接口的D3和OLED/CAMERA接口的D4，当不使用TF卡和OLED/CAMERA接口时，可做普通IO使用（有47K上拉电阻）
仅连接TF卡接口的CLK，当不使用TF卡时，该IO完全独立
只要KEY2不按下，该IO完全独立
外接RTC晶振用，未引出，不能做普通IO用
外接RTC晶振用，未引出，不能做普通IO用
FMC_D2，TFTLCD/W9825G6KH/MT29F4G08等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D3，TFTLCD/W9825G6KH/MT29F4G08等共用，不建议做普通IO使用
仅连接TF卡接口的CMD，有47K上拉电阻，当不使用TF卡时，可做普通IO使用
仅连接OLED/CAMERA接口的D5，当不使用OLED/CAMERA接口时，该IO完全独立
FMC_NOE，TFTLCD/MT29F4G08等共用，禁止他们的片选，可做普通IO使用
FMC_NWE，TFTLCD/MT29F4G08等共用，禁止他们的片选，可做普通IO使用
FMC_NWAIT，仅连接MT29F4G08
FMC_NE1，接TFTLCD接口的片选信号，当不使用TFTLCD接口时，该IO完全独立
FMC_D13，TFTLCD/W9825G6KH等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D14，TFTLCD/W9825G6KH等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D15，TFTLCD/W9825G6KH等共用，不建议做普通IO使用
FMC_A16_CLE，MT29F4G08专用，如禁止MT29F4G08的片选，则可做普通IO使用
FMC_A17_ALE，MT29F4G08专用，如禁止MT29F4G08的片选，则可做普通IO使用
FMC_A18，接TFTLCD的RS脚，当不使用TFTLCD接口时，该IO完全独立
FMC_D0，TFTLCD/W9825G6KH/MT29F4G08等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D1，TFTLCD/W9825G6KH/MT29F4G08等共用，不建议做普通IO使用
FMC_NBL0，W9825G6KH专用，如不使用SDRAM，则可做普通IO使用
FMC_NBL1，W9825G6KH专用，如不使用SDRAM，则可做普通IO使用
该IO接ES8388的MCLK脚，当不使用ES8388的时候，可以做普通IO使用
该IO接ES8388的ASDOUT脚，当不使用ES8388的时候，可以做普通IO使用
该IO接ES8388的LRC脚，当不使用ES8388的时候，可以做普通IO使用
该IO接ES8388的SCLK脚，当不使用ES8388的时候，可以做普通IO使用
该IO接ES8388的DSDIN脚，当不使用ES8388的时候，可以做普通IO使用
FMC_D4，TFTLCD/W9825G6KH/MT29F4G08等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D5，TFTLCD/W9825G6KH/MT29F4G08等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D6，TFTLCD/W9825G6KH/MT29F4G08等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D7，TFTLCD/W9825G6KH/MT29F4G08等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D8，TFTLCD/W9825G6KH等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D9，TFTLCD/W9825G6KH等共用，不建议做普通IO使用

FMC_D10，TFTLCD/W9825G6KH等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D11，TFTLCD/W9825G6KH等共用，不建议做普通IO使用
FMC_D12，TFTLCD/W9825G6KH等共用，不建议做普通IO使用
FMC_A0，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A1，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A2，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A3，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A4，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A5，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
该IO接W25Q256的片选信号，不建议做普通IO使用
该IO接W25Q256的SCK信号，禁止W25Q256的片选信号，则可以做普通IO用
该IO接W25Q256的MISO信号，禁止W25Q256的片选信号，则可以做普通IO用
该IO接W25Q256的MOSI信号，禁止W25Q256的片选信号，则可以做普通IO用
该IO连接RGBLCD的DE信号，未引出，不能做普通IO用
连接W9825G6KH芯片的RAS脚，未引出，不能做普通IO用
FMC_A6，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A7，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A8，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A9，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A10，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A11，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
FMC_A12，W9825G6KH专用，未引出，不能做普通IO用
该IO接TFTLCD/RGBLCD模块接口的触摸屏MISO信号，当都不接模块时，该IO完全独立
连接W9825G6KH芯片的BA0脚，未引出，不能做普通IO用
连接W9825G6KH芯片的BA1脚，未引出，不能做普通IO用
该IO连接RGBLCD的R7数据线，如不用RGBLCD，该IO完全独立
该IO连接RGBLCD的CLK信号，未引出，不能做普通IO用
连接W9825G6KH芯片的CLK脚，未引出，不能做普通IO用
FMC_NCE3，接NAND FLASH的片选信号，不建议做普通IO使用
连接WIRELESS接口的CS脚,当不使用WIRELESS接口时，该IO完全独立
该IO连接RGBLCD的B3数据线，如不用RGBLCD，该IO完全独立
同时连接WIRELESS接口的CE脚和光纤接口的输出脚，当不使用WIRELESS接口和光纤接口时，可以做普通IO使用
该IO直接接YT8512C的TXD0引脚，当YT8512C处于复位状态时，可以做普通IO用
该IO直接接YT8512C的TXD0引脚，当YT8512C处于复位状态时，可以做普通IO用
连接W9825G6KH芯片的CAS脚，未引出，不能做普通IO用
外接晶振，未引出，不能做普通IO用
外接晶振，未引出，不能做普通IO用
只要KEY1不按下，该IO完全独立
只要KEY0不按下，该IO完全独立
该IO连接24C02/PCF8574/ST480MC/SH3001/AP3216C/ES8388等的SCL信号，有4.7K上拉电阻，不建议作为普通IO使用
该IO连接24C02/PCF8574/ST480MC/SH3001/AP3216C/ES8388等的SDA信号，有4.7K上拉电阻，不建议作为普通IO使用
该IO接TFTLCD/RGBLCD模块接口的触摸屏SCK信号，当都不接模块时，该IO完全独立
该IO接TFTLCD/RGBLCD模块接口的触摸屏PEN信号，当都不接模块时，该IO完全独立
仅连接OLED/CAMERA接口的HREF，当不使用OLED/CAMERA接口时，该IO完全独立
该IO连接RGBLCD的R3数据线，如不用RGBLCD，该IO完全独立
该IO连接RGBLCD的R4数据线，如不用RGBLCD，该IO完全独立

